

**Politechnika
Warszawska**

**Modelowanie interakcji:
diagramy sekwencji (2)**

dr hab. Michał Śmiałek, prof. uczelni
dr Kamil Rybiński

 **Wydział
Elektryczny**
POLITECHNIKA WARSZAWSKA

1DI1306: Modelowanie oprogramowania w języku UML



1

Modelowanie sekwencji interakcji obiektów (cd.)

- Modelowanie działania kodu
 - Warstwowa struktura kodu
 - Model interakcji a treść metod w kodzie
- Sterowanie sekwencją interakcji
 - Ramki „opt” i „alt”
 - Ramki „loop”
 - Ramki „par”
 - Ramki referencji
- Ramki a model kodu
 - Odwzorowanie ramek w treści metod

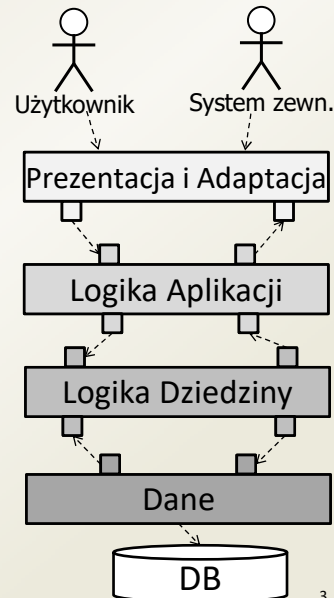
Politechnika
Warszawska Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

2

2

Klasyczna architektura warstwowa

- Warstwy: „odległość” od aktorów (obiektów poza systemem)
- Architektura klient-serwer
 - Górna warstwa (frontend) prezentuje dane
 - Dolna warstwa (backend) przetwarza dane
- Architektura wielowarstwowa
 - Każda warstwa komunikuje się tylko z warstwą niżej i wyżej
 - Górne warstwy są szybko zmienne (kontrolki, formularze,...)
 - Warstwy środkowe zmieniają się wraz ze zmianą wymagań funkcjonalnych i dziedziny problemu
 - Dolne warstwy zmieniają się w miarę zmian technologii (SZBD)



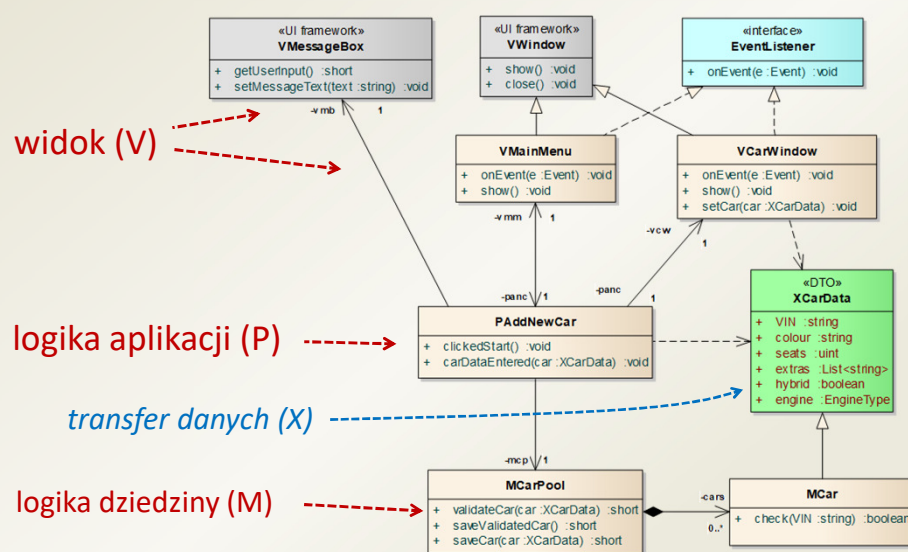
Politechnika
Warszawska

Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

3

3

Przykładowy model struktury kodu



Politechnika
Warszawska

Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

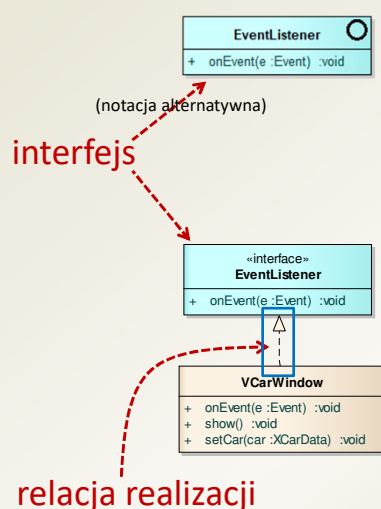
4

4

Wzorzec MVP - zasady

- **Model (M) - Logika dziedziny**
 - Reprezentuje i przetwarza/zapisuje/odczytuje dane
- **Widok (V) - Prezentacja**
 - Przekazuje zdarzenia (interakcje uż.) do Prezentera
 - Prezentuje dane i obsługuje logikę elementów ekranowych
 - Reaguje na polecenia Prezentera
- **Prezenter (P) - Logika aplikacji**
 - Steruje interakcjami z użytkownikiem
 - Obsługuje zdarzenia otrzymane z Widoku
 - Przesyła prośby do modelu o wykonanie usług
 - Przesyła prośby do widoku o wyświetlenie danych
- Prezenter może obsługiwać kilka widoków

Interfejsy: realizacja w kodzie



```
interface EventListener {
    void onEvent(Event e);
}
```

```
class VCarWindow : EventListener,
    VWindow {
    void onEvent(Event e){
        (...)
    }
    (...)
}
```

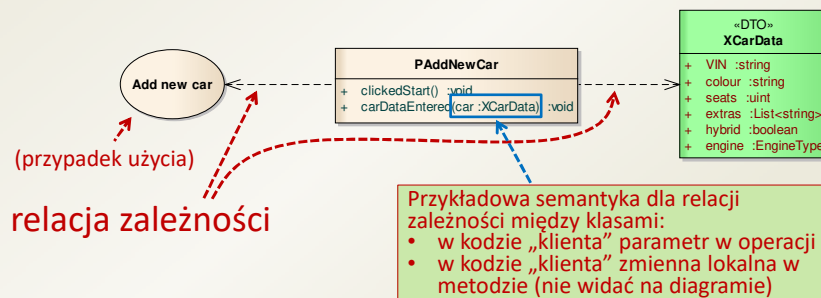
C#

```
class VCarWindow extends VWindow
    implements EventListener {
    (...)
}
```

Java

Relacje zależności

- Relacje zależności można tworzyć dla dowolnych elementów języka UML (klasy, obiekty, przypadki użycia, akcje, ...)
- Relacja zależności oznacza, że znaczenie „klienta” relacji nie jest kompletne bez istnienia „dostawcy” relacji
- Semantyka (znaczenie) relacji zależności nie jest ustandaryzowana w specyfikacji języka UML

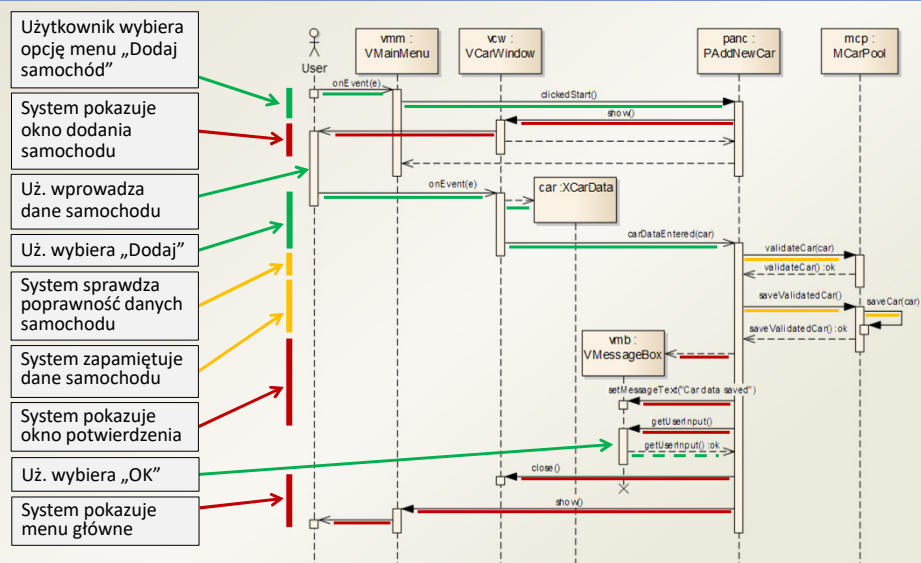


Politechnika
Warszawska Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

7

7

Sekwencja interakcji z użytkownikiem



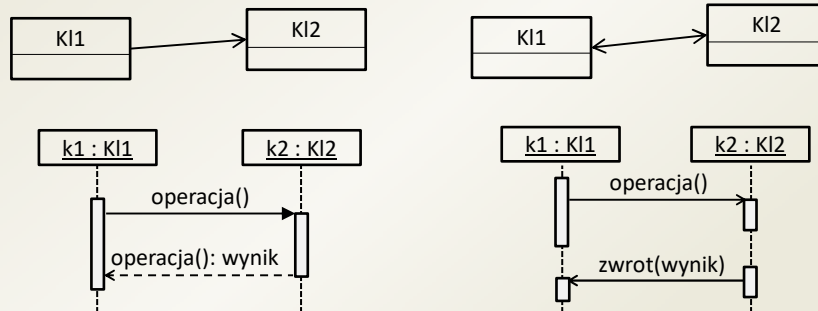
Politechnika
Warszawska Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

8

8

Przypomnienie: komunikacja synchroniczna i asynchroniczna

- Sposób komunikacji zależy od zastosowanych technologii i zasad pisania kodu
- Uwaga: komunikacja synchroniczna wymaga nawigowalności (referencji do obiektu) tylko w jedną stronę, asynchroniczna może wymagać obustronnych referencji



komunikacja synchroniczna komunikacja asynchroniczna

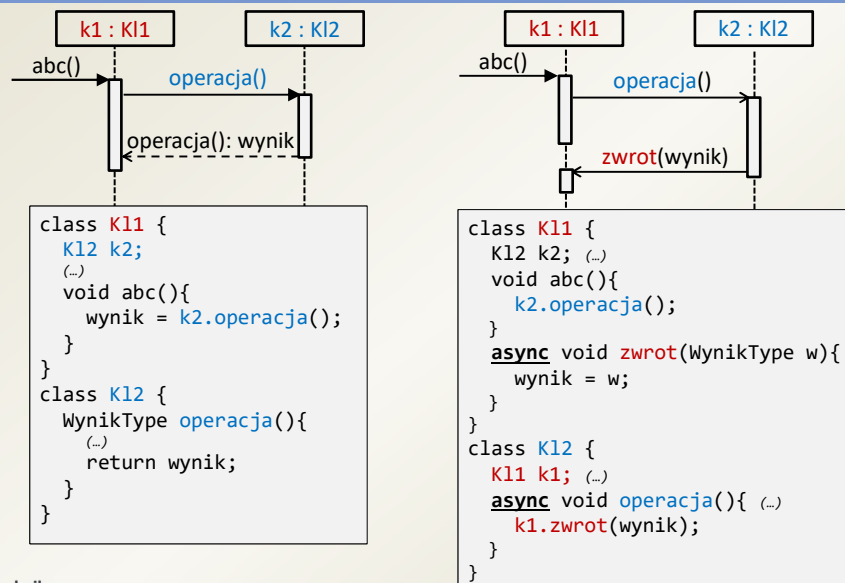
Politechnika
Warszawska

Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

9

9

Komunikaty vs. kod



Politechnika
Warszawska

Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

10

10

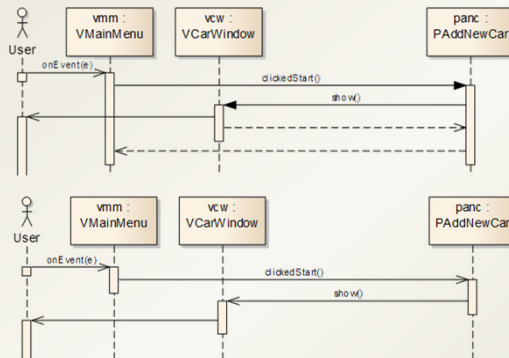
Stosowanie komunikacji synchronicznej i asynchronicznej

- Wywoływanie metod asynchronicznie
 - Notacja zależna od języka/technologii
 - Oznaczanie metod i/lub wywołań

```
class VMainMenu (...) {
    PAddNewCar panc;
    (...)
    void onEvent(Event e){
        panc.clickedStart();
    }
}
```

```
class PAddNewCar {
    void clickedStart(){
        (...)
        vcw.show();
    }
}
```

```
class PAddNewCar {
    async void clickedStart(){
        (...)
        vcw.show();
    }
}
```



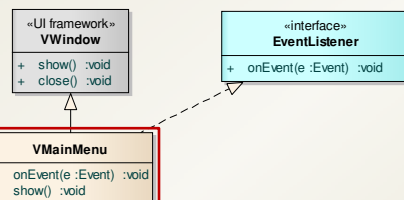
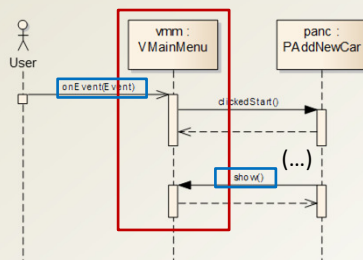
Politechnika
Warszawska Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

Uwaga: kod uproszczony

11

11

Przykłady kodu warstwy widoku: VMainMenu



```
class VMainMenu : VWindow,
    EventListener {
    PAddNewCar panc;
    VMainMenu(PAddNewCar pa) {
        panc = pa;
        this.createOption("Add Car")
    }
    void show(){
        this.bringToTop();
    }
    void onEvent(Event e){
        if (e.event = "Add Car")
            panc.clickedStart();
    }
}
```

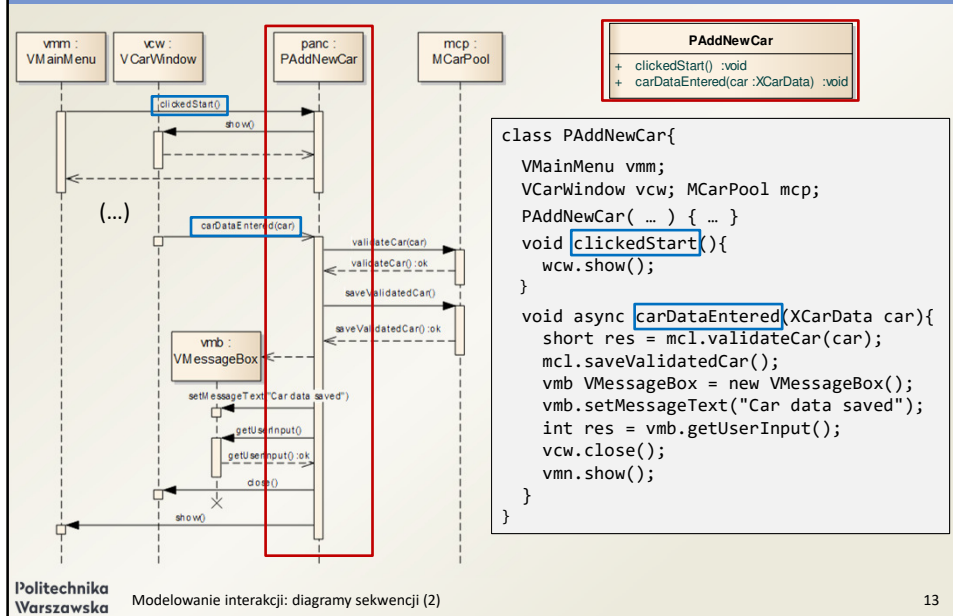
Uwaga: dla zwięzłości, w przykładach kodu pomijamy oznaczenia widoczności (public, private)

Politechnika
Warszawska Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

12

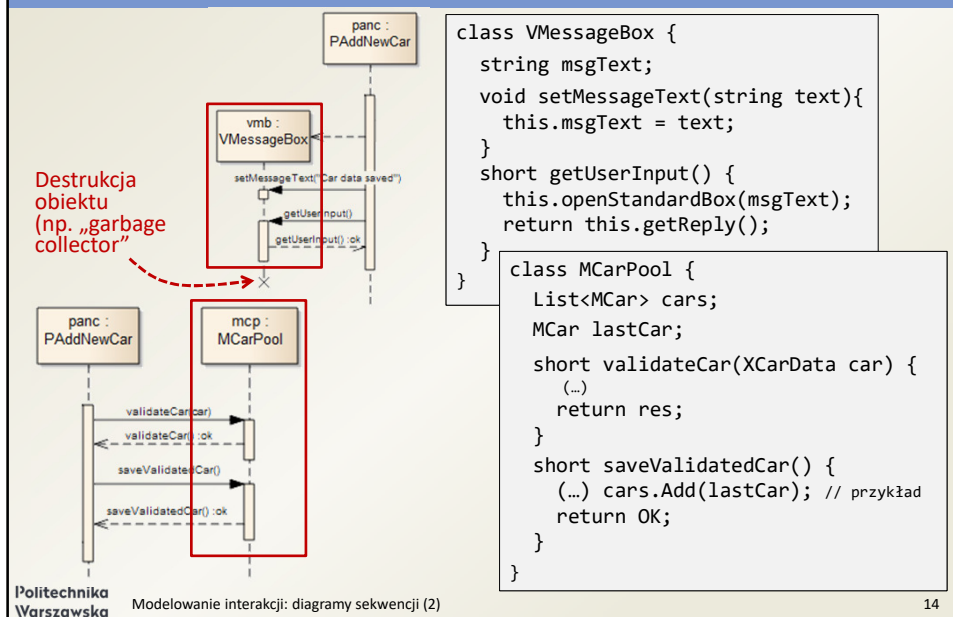
12

Przykłady kodu warstwy prezentera: PAddNewCar



13

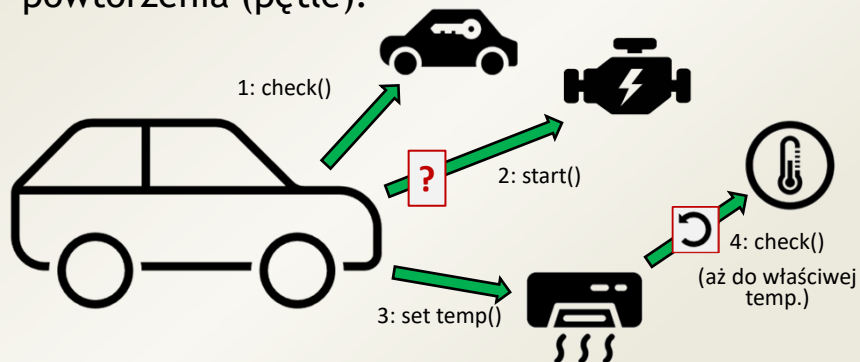
Przykłady kodu: VMessageBox i MCarPool



14

Nieliniowe przebiegi interakcji

- Przebiegi liniowe - proste diagramy sekwencji
- „Life is brutal and full of twists and turns”
- Jak odwzorować przebiegi alternatywne i powtórzenia (pętle)?



Politechnika
Warszawska

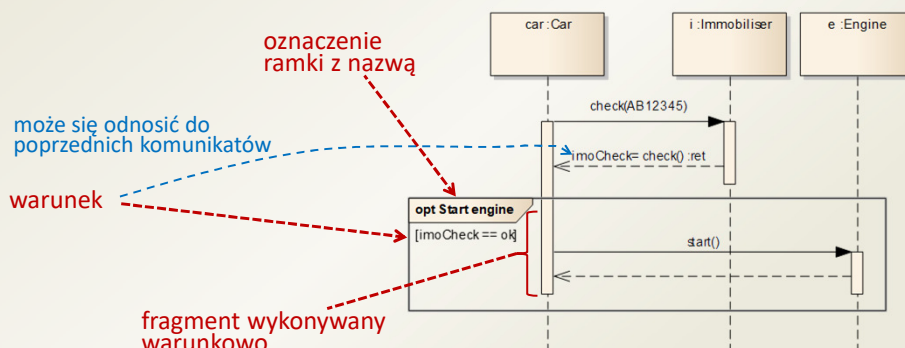
Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

15

15

Ramki opt

- Ramki to tzw. „fragmenty włączone”
- Ramki „opt” oznaczają warunkowe wykonanie zawartego w ramce fragmentu interakcji



Politechnika
Warszawska

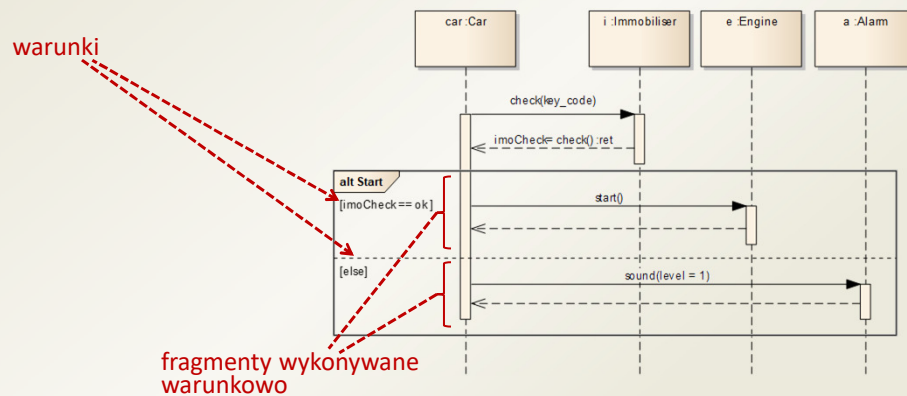
Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

16

16

Ramki alt

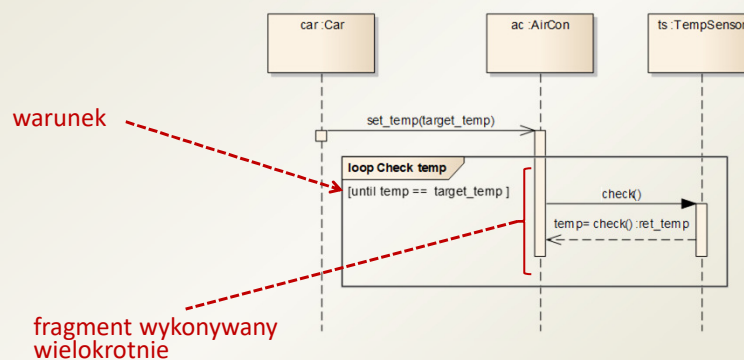
- Ramki „alt” są wariantem ramek „opt” i oznaczają warunkowe wykonanie jednego z kilku zawartych w ramce fragmentów interakcji



17

Ramki loop

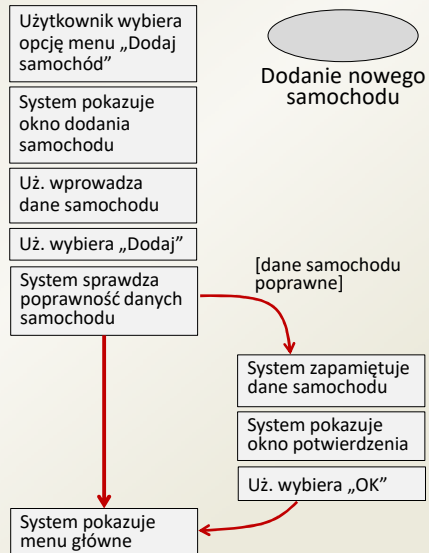
- Ramki „loop” oznaczają wielokrotne wykonanie zawartego w ramce fragmentu interakcji



18

Realizacja scenariuszy alternatywnych

- Jak zmieni się kod po dodaniu warunku dla wykonania pewnych kroków scenariusza?
- Jak należy uzupełnić diagram sekwencji?

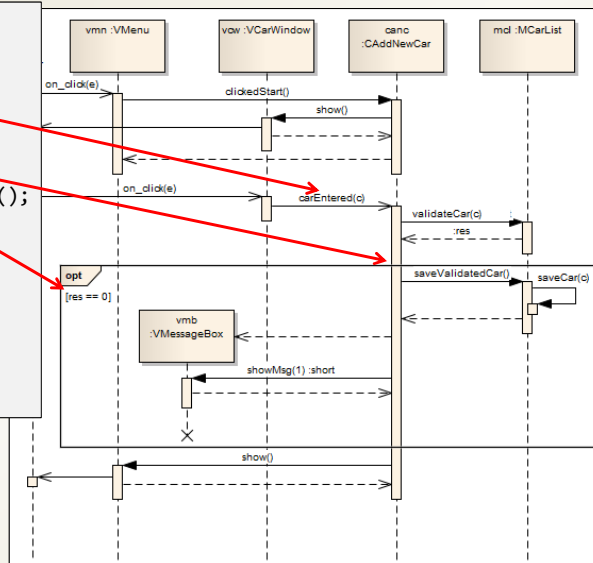


19

Kod dla ramek „opt”

```

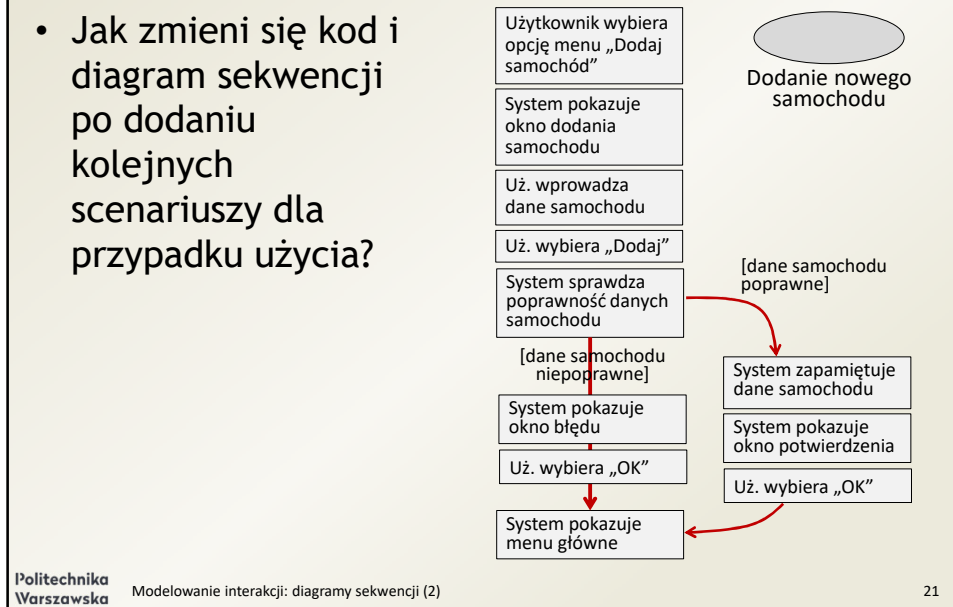
class CAddNewCar{
    (...)
    void carEntered(XCar c){
        short res =
        mcl.validateCar(c);
        if (res == 0){
            mcl.saveValidatedCar();
            vmb VMessageBox =
            new VMessageBox();
            int res =
            vmb.showMsg(1);
        }
        vmn.show();
    }
}
    
```



20

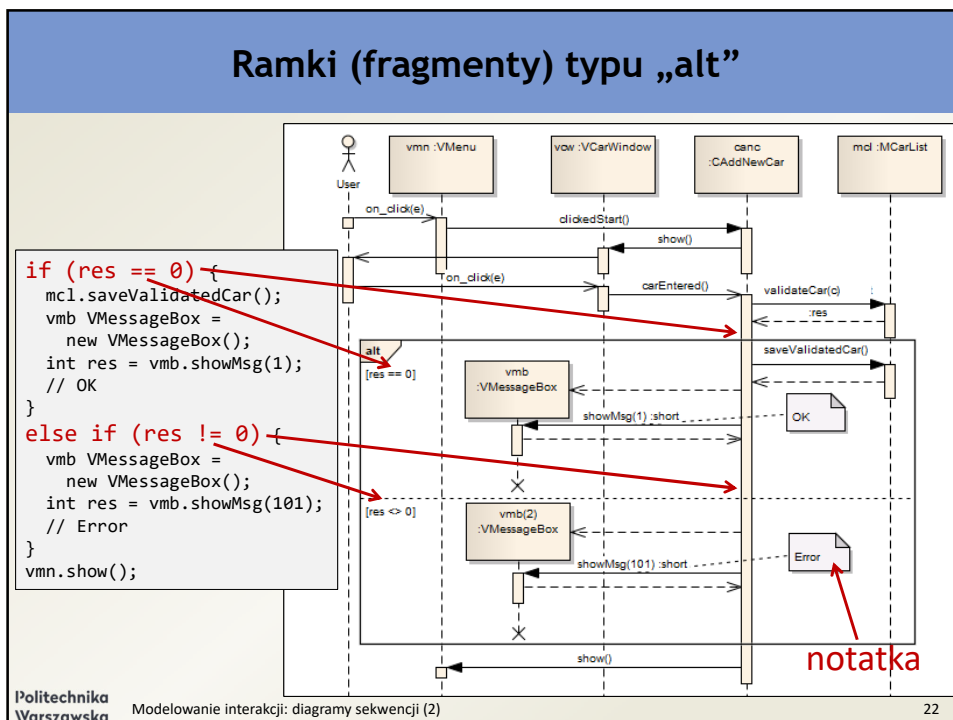
Realizacja kilku scenariuszy alternatywnych

- Jak zmieni się kod i diagram sekwencji po dodaniu kolejnych scenariuszy dla przypadku użycia?



21

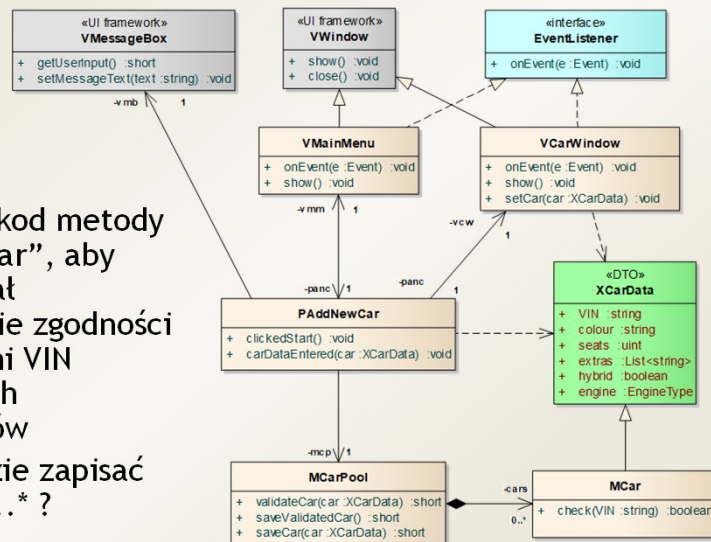
Ramki (fragmenty) typu „alt”



22

Realizacja operacji na listach i tablicach

- Uzupełnić kod metody „validateCar”, aby uwzględnić sprawdzanie zgodności z numerami VIN istniejących samochodów
- Jak w kodzie zapisać krotność 0..* ?

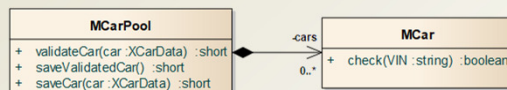


Politechnika
Warszawska Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

23

23

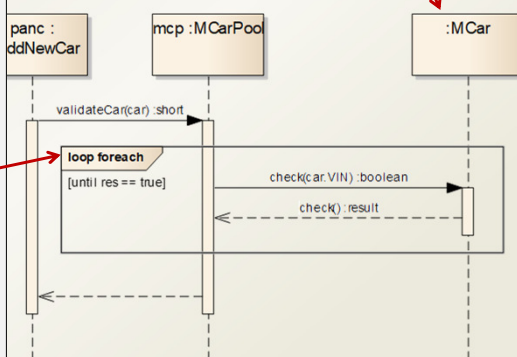
Modelowanie pętli: ramki „loop”



Obiekt nienazwany
(np. oznaczenie wielu obiektów)

```

class MCarList {
    List<MCar> cars;
    MCar lastCar;
    short validateCar(XCarData car)
    {
        lastCar = new MCar(car);
        short res = true;
        foreach(MCar c in cars)
        {
            if (c.check(car.VIN))
            { res = false; break; }
        }
        return res;
    }
}
  
```



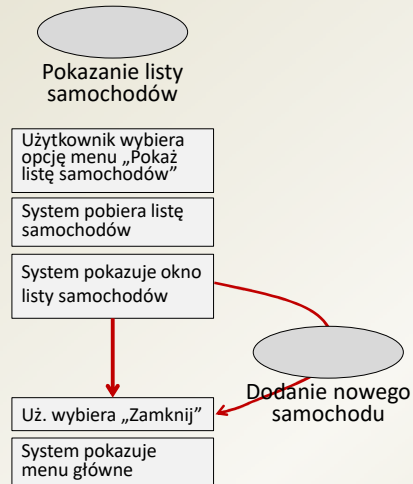
for, foreach, while, do while

Politechnika
Warszawska Modelowanie interakcji: diagramy sekwencji (2)

24

24

Realizacja różnych, powiązanych scenariuszy



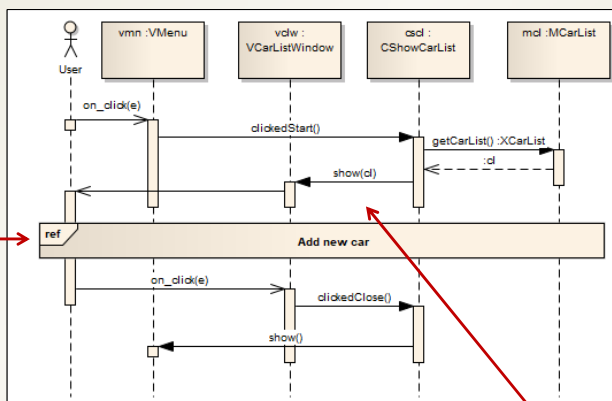
- Zadanie: narysować diagram sekwencji realizujący scenariusz „Pokazanie listy samochodów”
- Uzuppełnić diagram sekwencji o możliwość wywołania scenariuszy dla „Dodania nowego samochodu”
- Jak zmieni się kod realizacji dla „Dodania nowego samochodu”?

25

Fragment włączony - referencja

- Ramka oznaczająca „fragment włączony” odsyła do innego diagramu sekwencji

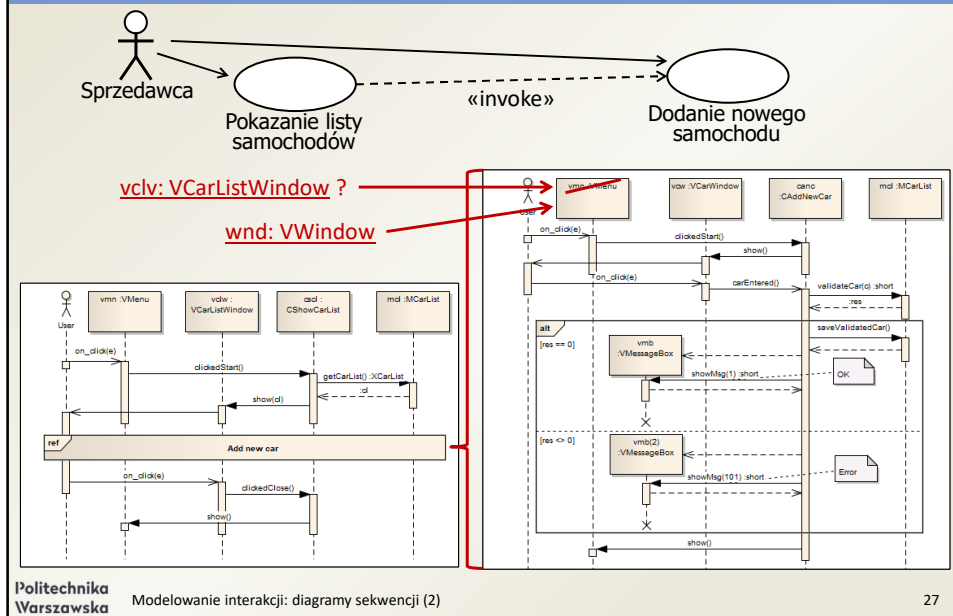
- Sprzedawca wybiera opcję menu „Pokaż listę samochodów”
- System pobiera listę samochodów
- System pokazuje okno listy samochodów
- **Dodanie nowego samochodu**
- Sprzedawca wybiera opcję „Zamknij”
- System pokazuje menu główne



Domyślny komunikat zwrotny

26

Referencje między diagramami sekwencji



27

Błędy związane z ramkami na diagramach sekwencji

- Błąd: przecięcie między ramkami
 - Zagnieżdżenie ramek nie jest błędem!
- Błąd: przecięcie ramki z komunikatami
- Błąd: komunikat zwrotny nie zawarty w tej samej ramce, co odpowiedni komunikat synchroniczny

28